Índice general

1. Formas bilineales **2**
1.1. Enunciado del problema 2
1.2. Métricas y matrices. Apéndice 2
1.3. Rango y radical. Apéndice 3
1.4. Restricción de métricas 3
1.5. Clasificación de métricas simplécticas 4
1.6. Clasificación de métricas ortogonales. 4
1.7. Teorema y descomposición 4
1.8. Espacios elípticos 5
1.9. Formas hermíticas 5
1.10. Teoremas espectrales 5
1.11. Las métricas simétricas en el espacio euclideo. Apéndice 5
1.12. Apéndice 6
1.13. Grupos en el espacio euclídeo. Apéndice 6
1.14. Grupos de métricas no degeneradas 7
1.15. Generación de grupos asociados a métricas no degeneradas . . 7
1.16. El grupo de Witt 8
1.17. Álgebras de Cliford 8
1.18. Parejas de métricas Clasificación 8

2. LENGUAJE PROYECTIVO. CUÁDRICAS **9**
2.1. Definiciones 9
2.2. Lugar de una cuádrica 9
2.3. Cálculos matriciales 9
2.4. Equivalencia y clasificación 10
2.5. Estructura cónica 10
2.6. Proyección y restricción de cuádricas 10
2.7. Dualidad relativa a una cuádrica 10
2.8. Estudio afín de cuádricas.
Clasificación 11

2.9. Estudio euclídeo de cuádricas.
Clasificación 11
2.10. Estudio especial de las cónicas 11
2.11. Estudio especial de las cuádricas 11

Capítulo 1

Formas bilineales

1.1. Enunciado del problema

Suposición de que el espacio vectorial es de dimensión finita y el cuerpo de característica distinta de dos. Restricciones impuestas por estas suposiciones.

Definición de K-geometría. Ejemplos de K-geometrías: Matriz en $\mathbb{R}$, producto de formas lineales, funciones continuas e integral, polinomios e integral, métrica de la traza. Morfismos métricos. Composición de morfismos métricos. La categoría de K-geometrías. Suma ortogonal. Isometrías y sumas ortogonales. Descomposición en suma ortogonal de geometrías. Enunciado del problema de clasificación. Cambio de cuerpo base. Tensorialización de morfismos métricos.

Traspuesta generalizada asociada a una aplicación lineal. Acción del grupo lineal en el espacio de métricas. Clasificación de métricas bajo la acción. Equivalencia con el problema de clasificación salvo isometrías.

Problema de clasificación: Clasificación, invariantes. Determinación del espacio de órbitas. Formas canónicas.

1.2. Métricas y matrices. Apéndice

Métricas ortogonales y simplécticas. Parte ortogonal y simpléctica de una métrica. Reducción del problema de clasificación a las ortogonales y simplécticas.

Matriz asociada a una métrica en una base. Fórmula matricial para calcular el producto escalar. Isomorfismo entre matrices y métricas fijada una base. Matrices de métricas ortogonales y simplécticas. Cambio de base en las métricas. Noción de discriminante. Bases e isometrías. La equivalencia y el cambio de base. Forma canónica.

Condición matricial de isometría. Interpretación matricial del cambio de cuerpo base.

Apéndice

Definición de forma cuadrática. Espacio vectorial de las formas cuadráticas. Forma cuadrática asociada a una métrica. Linealidad. La forma polar de una forma cuadrática. Epiyectividad. Equivalencia entre formas cuadráticas y métricas simétricas.

Polinomios homogéneos de segundo grado. Forma cuadrática asociada fijada una base. Polinomio asociado a una forma cuadrática.

1.3. Rango y radical. Apéndice

Polaridad asociada a una métrica. Matriz de la polaridad en bases duales. Equivalencia entre la noción de polaridad y de métrica.

Radical y rango de una métrica. Cálculo del rango y del radical. Degeneración y no degeneración. Isomorfismo con el dual en el caso no degenerado.

Geometría cociente. Condición necesaria y suficiente para proyectivizar. Descomposición en suma ortogonal del radical y de una métrica no degenerada. Unicidad de la descomposición. Reducción del problema al caso no degenerado.

Apéndice

Isomorfismo entre E y su dual en el caso no degenerado. Isomorfismo entre los distintos espacios de tensores.

Indistinguibilidad de covariancia y contravariancia. Algunas aplicaciones. Cálculos en coordenadas. Subida y bajada de índices.

El dual de un producto tensorial. Polaridad generalizada. Métrica inducida en el espacio de tensores covariantes. Cálculos en coordenadas.

Métricas dual de una métrica no degenerada. Polaridad asociada. Matriz de la métrica dual.

1.4. Restricción de métricas

Subespacios. Métrica inducida. Pull-back de la métrica mediante la inyección canónica.

Subespacios degenerados, no degenerados y totalmente isótopos. El ortogonal de un subespacio. Dimensión del ortogonal en el caso no degenerado.

El radical en función del ortogonal. Clasificación de los subespacios según

Descomposición en suma directa de un subespacio y su ortogonal en el caso no degenerado. El doble ortogonal de un subespacio no degenerado.

1.5. Clasificación de métricas simplécticas

Plano hiperbólico. Espacio hiperbólico. No degeneración. Parejas hiperbólicas. Existencia de parejas hiperbólicas en un plano hiperbólico. Recíproco. Isomorfismo de espacios hiperbólicos.

Descomposición en suma de planos hiperbólicos de una métrica simpléctica no degenerada. Clasificación de geometrías no singulares. Clasificación por el rango de geometrías no degeneradas.

Matriz canónica. Escritura tensorial de la forma canónica.

1.6. Clasificación de métricas ortogonales.

Bases ortogonales sobre un cuerpo arbitrario. Existencia de bases ortogonales sobre cualquier cuerpo. Ortonormalización en el caso en que todo elemento sea un cuadrado. Clasificación por el rango. Forma canónica. Escritura matricial y tensorial.

Descomposición en suma de 1 y -1 en el caso real. Signatura de una métrica. Ley de inercia de Silvester. Clasificación de geometrías reales por el rango y la signatura. Formas canónicas.

Apéndice

Algoritmo de Lagrange para encontrar bases ortogonales. Matrices unitriangulares. Menores principales de una matriz. Teorema de Jacobi. Aplicación al estudio de las formas definido positivas. Cálculo de la signatura.

1.7. Teorema y descomposición

Planos hiperbólicos en geometría ortogonal. Existencia de pares hiperbólicos. Recíproco. Diagonalización.

Inclusión de subespacios en suma ortogonal de hiperbólico y no singular.

Teorema de Witt. Concepto de índice. Invariancia. Ley de cancelación.

Descomposición de Witt. Parte elíptica. Unicidad de la parte elíptica.

1.8. Espacios elípticos

Espacios elípticos en cuerpos donde todo elemento es un cuadrado. Caso algebraicamente cerrado.

Espacio elíptico en el caso real. Signatura. Bases ortonormales. Isomorfismos entre espacios elípticos. Espacios elípticos sobre cuerpos finitos.

1.9. Formas hermíticas

Noción de forma sesquilineal sobre $\mathbb{C}$. Matriz de una forma sesquilineal. Cálculo del producto escalar. Isomorfismo entre formas sesquilineales y las matrices. Cambio de base. Noción de aplicación sesquilineal. Polaridad asociada a una forma sesquilineal. Matriz de la polaridad. Rango y radical. Degeneración y no degeneración.

Forma hermítica. Matriz de una forma hermítica. Ortogonalidad. Subespacio ortogonal. Dimensión del ortogonal. La degeneración de un subespacio y el ortogonal. La degeneración de un subespacio y el ortogonal. Existencia de vectores no isótropos. Bases ortogonales. Teorema de clasificación. Formas positivas y bases ortonormales.

1.10. Teoremas espectrales

Espacio euclídeo y unitario. Bases ortonormales. Construcción del espacio unitario asociado a uno euclídeo. Extensión de aplicaciones lineales.

Construcción del operador adjunto. Propiedades. Operadores autoadjuntos o simétricos. Matrices de operadores autoadjuntos. Teorema espectral para operadores hermíticos. Teorema espectral para operadores simétricos reales. Operadores unitarios. Teorema espectral. Operadores isométricos. Teorema espectral.

1.11. Las métricas simétricas en el espacio euclideo. Apéndice

Acción del grupo ortogonal en el conjunto de métricas simétricas. Problema de clasificación. Métrica simétrica inducida por un endomorfismo simétri-

co en un espacio euclídeo. Endomorfismo asociado a una métrica simétrica. Matrices de las métricas y los operadores simétricos.

Existencia de una base ortogonal que diagonaliza la métrica. Clasificación. Cálculo de los elementos de la diagonal.

1.12. Apéndice

Teorema de Descartes. Demostración del teorema. Reducción ortogonal de matrices. Reducción a forma canónica. Cálculo de los índices de inercia positivos negativo y nulo. Cálculo del índice y signatura de la parte elíptica.

1.13. Grupos en el espacio euclídeo. Apéndice

Definición de espacio euclídeo. Desigualdades de Schwartz y de Minkowski. Norma. Distancia. ángulo.

El grupo lineal de semejanzas. Conservación de ángulos por la aplicación de semejanzas. Positividad de la constante. La razón de semejanza. Las homotecias. Condición matricial de semejanza. Determinante de la semejanza.

Las isometrías como semejanzas de razón 1. El grupo ortogonal. Conservación de ángulos y distancias. Condición matricial de isometría. Matrices ortogonales. Transformación de bases ortogonales por isometrías. Determinante de las isometrías. Isometrías directas e inversas. Grupo ortogonal especial. Sucesión exacta. El ejemplo de las simetrías respecto a hiperplanos. Isometrías involutivas. Producto semidirecto de $O(n)$ y R^n. Semejanzas afines. Condición para que una afinidad sea una semejanza afín.

Producto semidirecto de $O(n)$ y R^n. Isometrías afines. Condición para que una afinidad sea una isometría afín. Simetrías respecto a hiperplanos afines. Hiperplano medio entre dos puntos. Descomposición canónica de una semejanza afín.

El teorema de Cartan-Dieudonne vectorial. El teorema de Cartan-Dieudonne afín. El teorema de Euler como corolario del teorema de Cartan-Dieudonne vectorial.

Giros en un plano. Generación del grupo especial ortogonal por los giros.

Definición de isometría afín como biyección que conserva las distancias. Linealidad de las isometrías. Identificación de las dos nociones de isometrías.

Apéndice

Espacio orientado. Elemento de volumen. Conservación e inversión de la orientación.

El producto vectorial en $\mathbb{R}^3$.

Acción transitiva sobre los subespacios del grupo ortogonal.

1.14. Grupos de métricas no degeneradas

El grupo simpléctico. Conservación del elemento de volumen. Interpretación matricial.

Grupo ortogonal de una métrica simétrica. Interpretación matricial. Determinante de las isometrías. El grupo especial ortogonal.

Grupos ortogonales sobre $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$. Epiyectividad de la función determinante. Clasificación de los grupos ortogonales sobre $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$.

Grupo de las semejanzas. La constante de proporcionalidad. Interpretación matricial. Sucesión exacta (no epiyectiva).

Los grupos unitarios. Interpretación matricial. Los grupos especiales unitarios. Clasificación de los grupos unitarios.

El grupo de movimientos de una métrica simétrica. Los movimientos que dejan fijo el origen. Linealidad de los movimientos. Afinización de grupos lineales. El producto semidirecto. Isomorfismo con el grupo de movimientos.

1.15. Generación de grupos asociados a métricas no degeneradas

El grupo simpléctico. Transvecciones simplécticas. Elementos fijos de una transvección simpléctica. Transformación de parejas de vectores empleando a lo más dos transvecciones. Transformación de pares hiperbólicos empleando a lo más cuatro transvecciones. Generación del grupo simpléctico por transvecciones.

El grupo ortogonal. Simetrías respecto a hiperplanos no degenerados. Elementos fijos de las simetrías respecto a hiperplanos no degenerados. El teorema de Cartan-Dieudonne: generación del grupo ortogonal por simetrías.

Isometrías involutivas. Tipo de isometría. Las isometrías de tipo 1 y 2. Generación del grupo de rotaciones por simetrías de tipo 2 en el caso tridimensional.

1.16. El grupo de Witt

1.17. Álgebras de Cliford

1.18. Parejas de métricas Clasificación

Capítulo 2

LENGUAJE PROYECTIVO. CUÁDRICAS

2.1. Definiciones

Espacio proyectivo. Espacio vectorial asociado a un espacio proyectivo. Métricas simétricas sobre el espacio vectorial. Proyectivización del espacio de métricas : espacio de cuádricas. Cuádricas en $P(E)$. Haces de cuádricas en $P(E)$. Rango e índice de una cuádrica.

2.2. Lugar de una cuádrica

Puntos conjugados con relación a una cuádrica. Independencia de los representantes. Puntos autoconjugados. Lugar de una cuádrica. Conjunto de vectores isótropos para un representante. Proyectivización del conjunto de vectores isótropo. Ejemplos de lugares en dimensión 2 sobre el cuerpo real. Ejemplos de que el lugar no determina de modo único a la cuádrica. Cambio de cuerpo base. Ampliación de escalares en la métrica. Puntos con valores en una extensión. Identificación de la cuádrica por su lugar en el caso algebraicamente cerrado.

2.3. Cálculos matriciales

Coordenadas homogéneas en un espacio proyectivo. Matriz asociada a una cuádrica. Cambio de sistema de coordenadas homogéneas. Ecuación del lugar de la cuádrica. Interpretación del cambio del cuerpo base. Condición matricial

de conjugación de dos puntos. La reducción a forma diagonal. Ecuaciones en el caso diagonal.

2.4. Equivalencia y clasificación

Noción de proyectividad. El grupo proyectivo. Acción del grupo proyectivo en el espacio de cuádricas. Equivalencia. Acción del grupo proyectivo sobre los lugares de las cuádricas. Reducción del problema de clasificación a las métricas simétricas. Ecuaciones reducidas de las cuádricas y de los lugares de las cuádricas en los casos conocidos.

2.5. Estructura cónica

Cuádricas singulares y no singulares. Vértice de una cuádrica singular. Estructura de cono en un espacio proyectivo. Base y vértice del cono. La cuádrica restringida a un suplementario del vértice. La base como cuádrica no degenerada.

2.6. Proyección y restricción de cuádricas

Cuádricas proyectables. Lugar de una cuádrica como antiimagen del lugar de las proyectadas. La base del cono y la cuádrica proyectada.

Restricción de la cuádrica a una subvariedad. Subvariedades tangentes a la cuádrica. Intersección de subvariedades tangentes y el lugar de la cuádrica. No singularidad e intersección de la subvariedad y la cuádrica.

Ejemplo. Posiciones relativas de una cuádrica y una recta. Los puntos del vértice como puntos dobles. interpretación geométrica y algebraica.

Subvariedad polar de una variedad. Caracterización de la tangencia en función de la variedad y de su poder. Hiperplano tangente en un punto simple. Hiperplanos polares. Caracterización en función de la razón doble.

2.7. Dualidad relativa a una cuádrica

Biyección entre $P(E)$ y $P(E*)$ asociada a una cuádrica no singular. Cuádrica dual o envolvente. Ecuación de la cuádrica dual. Caso de cuádricas singular. Proyección cuádricas definidas en subvariedades.

2.8. Estudio afín de cuádricas. Clasificación

2.9. Estudio euclídeo de cuádricas. Clasificación

2.10. Estudio especial de las cónicas

2.11. Estudio especial de las cuádricas